

可以，而且我建议你**不要跟 AI 团队说“我想做一个 CAD → AI 效果图”**，这个描述太宽泛，很容易最后变成一个“把 CAD 截图丢给 Midjourney/Flux/ComfyUI，然后生成一张看起来像的图”的工作流。

你真正想要的，其实是一个：

以 **CAD** 为“空间几何与设计意图的唯一事实来源”，以参考图为“材质、风格与氛围来源”，自动生成可控的室内效果图。

而且你强调了**平面图 + 吊顶图 + 家具布置**，这非常关键。建议把整个需求拆成「几何还原 → 设计信息解析 → 相机 → 材质/风格 → **AI 渲染** → 校验」六层。

如果你愿意，也可以把你现在准备给团队的 CAD / 平面图样例发我，我可以直接按照你的实际图纸帮你把需求进一步细化。

📎 上传文件

一、你可以先这样定义这个 AI Agent

你可以直接跟团队说：

✎ 编辑



AI 室内效果图生成 workflow 需求

我们希望建立一套以 CAD 图纸为核心输入的 AI 室内效果图生成 workflow。

目标不是简单地将 CAD 平面图进行 AI 风格化，而是：

通过 **CAD 平面图、吊顶图、立面/剖面信息以及家具布置**，自动建立具有基本空间几何关系的室内 3D 空间模型；再结合参考图片、材质参考和设计意图，由 **AI** 在保持原始空间结构和家具布局准确性的前提下生成高质量室内效果图。

核心原则：

CAD 决定空间，设计输入决定内容，参考图决定语言，AI 决定表现。

最终希望达到的效果是：

同一套 CAD 图纸，可以快速生成多个不同视角、不同材质、不同设计风格的室内效果图，同时保证墙体、门窗、吊顶、家具和主要空间关系基本不发生错误。

二、最重要的是：让他们理解“CAD不是一张图片”

这是我认为你和 AI 团队沟通时最需要强调的一点。

不要：

CAD → 截图 → AI → 效果图

而应该：

CAD → 结构化解析 → 空间模型 → AI渲染

因为你真正需要的是 CAD 里面的“信息”。

比如：

平面图

AI/Agent 应该能够识别：

- 墙
- 柱
- 门
- 窗
- 楼梯
- 房间边界
- 家具
- 固定柜
- 卫生间
- 厨房
- 设备
- 尺寸
- 房间名称
- 家具尺寸
- 家具朝向

吊顶图

尤其要识别：

- 吊顶边界
- 吊顶高度
- 高低差
- 灯槽
- 灯带
- 筒灯
- 射灯
- 风口
- 烟感
- 喷淋
- 检修口
- 木饰面/金属/石膏板分区

这一层实际上非常重要。

因为吊顶图是决定室内效果图“空间感”的关键输入之一。

三、建议让 Agent 先生成一个“中间空间模型”

这是整个系统最值得做的地方。

你可以要求他们不要直接生成最终效果图，而是先产生一个：

Intermediate Spatial Model / 中间空间模型

逻辑：

CAD

↓

CAD Parser

↓

Spatial Database

↓

3D Spatial Model



Camera



Material / Furniture / Lighting



AI Rendering

这样以后整个系统才真正可控。

四、这个“空间模型”应该保存什么？

例如你的一个酒店客房：

ROOM

- ├─ Geometry
 - | └─ Room boundary
 - | └─ Wall
 - | └─ Ceiling
 - | └─ Floor
 - | └─ Opening
- ├─ Furniture
 - | └─ Bed
 - | └─ Sofa
 - | └─ Table
 - | └─ Cabinet
- ├─ Ceiling
 - | └─ Ceiling height
 - | └─ Ceiling type
 - | └─ Lighting
 - | └─ HVAC
- ├─ Material
 - | └─ Floor
 - | └─ Wall
 - | └─ Ceiling
 - | └─ Furniture
- └─ Design Intent
 - └─ Style
 - └─ Atmosphere

这样以后你修改：

“沙发往左移动 300mm”

不是重新生成一次图片。

而是：

修改空间模型 → 更新 Camera/Depth/Geometry → 重新生成

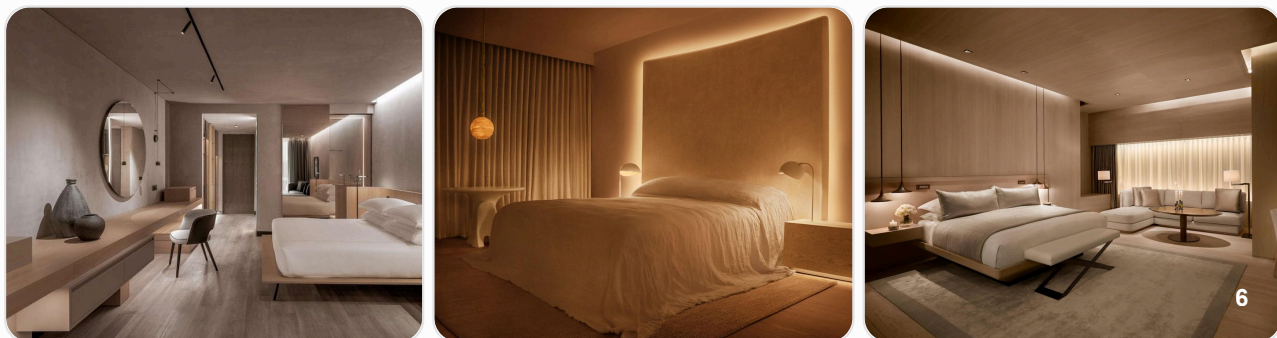
这才是建筑设计团队真正有价值的 AI 工作流。

五、参考图不要只作为“Prompt”

这一点也建议你特别跟他们说。

比如你给：

Reference A



你真正想提取的其实可能是：

参考图

AI应该提取

A

空间比例

B

材质

C

灯光

D

家具

E

色彩

F

氛围

而不是：

“把 A 的风格套到 CAD 上。”

最好让 Agent 建立一个：

Reference Image Analyzer

自动把参考图拆成：

Geometry language

- 空间比例
- 开口比例
- 墙面关系

Material language

- 木
- 石
- 金属
- 织物
- 涂料

Color

- 主色
- 辅色
- 点缀色

Lighting

- natural light
- indirect light
- spot light
- warm light

Furniture

- type
- proportion
- material
- style

Atmosphere

- minimal
- warm
- monumental
- rustic

- Tibetan contemporary

.....

这样你的参考图就从“图片”变成了设计参数。

六、家具一定要成为独立的信息层

这是你这个工作流能不能真正用于建筑/室内设计的一个关键。

比如 CAD 里面：

| 一张桌子

Agent 不应该只识别成：

| “这里有一个矩形。”

而应该尽可能理解：

| Dining Table
2400 × 900 mm
6 chairs
orientation = 15°
position = XYZ

然后再让 AI 去决定：

| 这张桌子的材质、颜色、造型。

这样才能做到：

“保持我的设计，只改变表现。”

而不是：

“AI觉得这里应该放一张桌子。”

这两个系统是完全不同的。

七、相机也应该成为一个独立 Agent

我甚至建议你们单独做：

Camera Agent

输入：

- 平面图
- 3D空间模型
- 房间功能
- 设计重点

输出：

推荐的 5–10 个室内摄影机位。

例如：

Camera 01

入口 → 客厅

Camera 02

客厅 → 卧室

Camera 03

床 → 窗户

Camera 04

餐厅 → 厨房

然后可以手动调整：

- Camera position
- Target
- FOV
- Height
- Perspective

八、最终 AI 渲染最好不是“一次生成”

建议做成：

Stage 01 — Geometry Pass

只解决：

墙、门窗、吊顶、家具、比例

↓

Stage 02 — Material Pass

解决：

木 / 石 / 金属 / 墙面 / 地面

↓

Stage 03 — Lighting Pass

解决：

日光 / 灯光 / 阴影

↓

Stage 04 — Styling Pass

解决：

家具细节 / 软装 / 植物 / 艺术品

↓

Stage 05 — Final Rendering

解决：

摄影感 / 氛围 / 真实度

这比：

CAD → Prompt → 一张最终图

稳定很多。

九、我建议你们甚至增加一个“设计一致性检查 Agent”

这个非常适合建筑事务所。

生成效果图以后，自动反向检查：

Geometry Check

- 墙的位置有没有改变？
- 门的位置有没有改变？
- 窗的位置有没有改变？

- 柱子有没有消失？
- 吊顶有没有改变？

Furniture Check

- 家具数量是否一致？
- 家具位置是否一致？
- 家具方向是否一致？

Design Check

- 是否出现 CAD 中不存在的门窗？
- 是否出现不存在的家具？
- 是否改变了空间比例？

然后给一个：

Design Fidelity Score: 92%

甚至可以：

Geometry Fidelity: 98%

Furniture Fidelity: 94%

Ceiling Fidelity: 91%

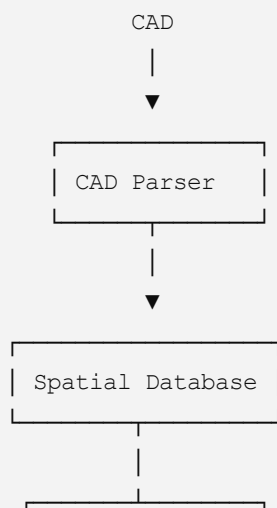
Material Fidelity: 87%

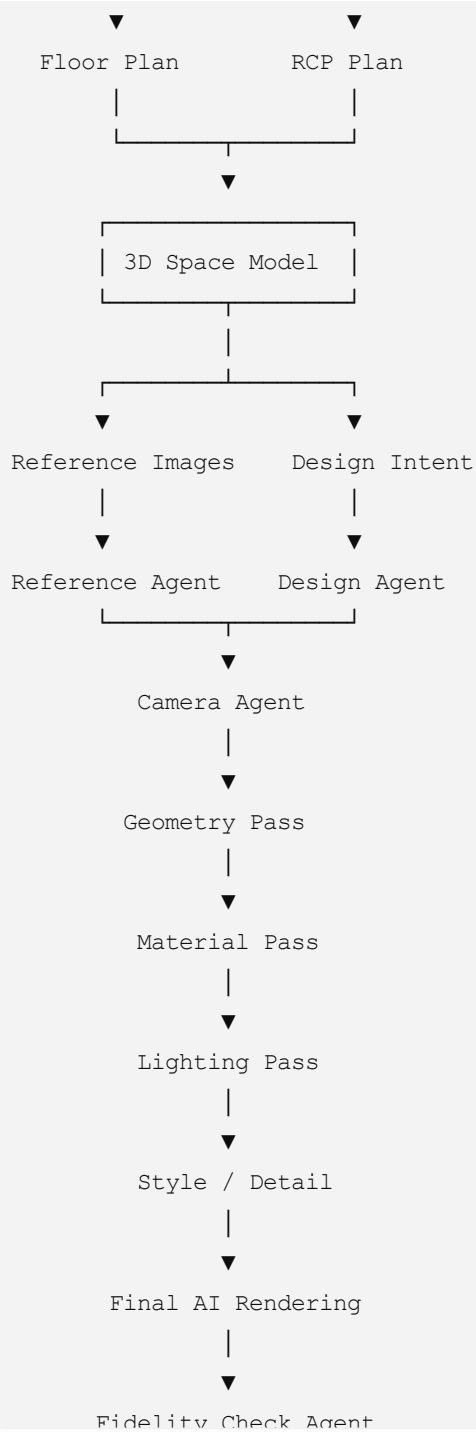
这个东西对你们建筑事务所非常有意义。

十、最终我建议你跟团队谈的不是“一个 Agent”

而是：

一个 AI Interior Rendering Pipeline





十一、还有一个特别重要的问题：你们到底要做到哪一级？

我建议你跟这个 AI 团队谈的时候，把目标分成 三个 **Level**。

Level 1 — “出图工具”

CAD + Reference

→ 自动生成效果图

开发难度：低

但是可控性一般。

Level 2 — “设计辅助系统”

CAD

- 自动建模
- 自动识别家具
- 自动识别吊顶
- Camera
- Reference
- AI Rendering

这是我认为你们现在最应该做的。

Level 3 — “AI 建筑/室内设计系统”

CAD

- 空间模型
- AI理解设计意图
- 自动生成多个方案
- 自动生成多个视角
- 自动调整材质
- 自动调整灯光
- 自动修改家具
- 反向修改模型/CAD
- 自动出图

这个就已经不是简单的 AI 渲染器，而是一个真正的 **AI Interior Design Agent**。

最后，我建议你跟团队强调一句

这句话非常重要：

我们不是希望 AI 帮我们“设计一个看起来合理的空间”，而是希望 AI 理解我们已经设计好的空间，并把它准确地表现出来。

英文可以直接说：

We are not asking AI to design a plausible space. We want AI to understand an existing design and visualize it faithfully.

这会直接决定他们后面技术路线是选择“图像生成工作流”，还是去做**CAD解析 + 参数化空间模型 + ControlNet/3D/多模态模型 + 渲染 Agent**。